

PPGCC/UFJ · MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA

Aula 1

Orientação e Conhecimento Científico

O papel do orientando e do orientador · Uma breve história de pesquisa · Tipos de conhecimento científico



Carga horária: 4h

Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio · Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro

Ao final desta aula, você será capaz de:



Compreender o papel do orientando e do orientador

Reconhecer responsabilidades, limites e boas práticas da relação de orientação em um mestrado.



Identificar erros metodológicos comuns

A partir de um caso ilustrativo, reconhecer falhas recorrentes em pesquisas de mestrandos em Computação.



Diferenciar tipos de conhecimento

Distinguir conhecimento popular, científico, filosófico e religioso, e suas características.



Justificar o foco no conhecimento científico

Argumentar por que a pesquisa acadêmica se apoia no conhecimento científico como referência metodológica.

Como vamos usar as 4 horas

01

O papel do orientando e do orientador

Responsabilidades, perfis de orientando e boas práticas

~70 min

02

Uma breve história

Estudo de caso de erros metodológicos

~50 min

03

Conhecimento e conhecimento científico

Tipos de conhecimento e características do saber científico

~70 min

04

Síntese, atividade e encaminhamentos

Reflexão escrita e preparação para a Aula 2

~30 min

01

O Papel do Orientando e do Orientador

Entendendo responsabilidades, limites e a construção de uma boa relação de orientação

Escrever, e escrever bem



A dissertação exige domínio da escrita acadêmica — não é opcional, é condição para a defesa. Argumentação estruturada, clareza e coesão textual são habilidades treináveis, e boa parte desta disciplina é dedicada a desenvolvê-las ao longo do semestre.

Vale lembrar

Comece a escrever cedo, mesmo em rascunhos — escrever é também uma forma de organizar o pensamento, não apenas de registrá-lo.

Protótipo e/ou pesquisa de campo



Em muitos temas de Computação, não basta revisar a literatura: será preciso planejar e executar uma investigação empírica — construir um protótipo, coletar dados reais ou conduzir experimentos controlados.

Vale lembrar

Pesquisa aplicada em Computação raramente é só teoria: reserve tempo e recursos para a parte prática desde o início do planejamento.

Muitas horas de dedicação



O mestrado é um trabalho árduo e contínuo — envolve muitas horas de estudo, escrita e experimentação. Essa dedicação não cabe apenas nas horas livres do dia a dia; precisa ser planejada como parte da rotina.

Vale lembrar

Trate o tempo de pesquisa como um compromisso fixo na agenda, não como algo a se encaixar quando sobrar tempo.

Armadilhas da própria inteligência



Vários alunos inteligentes fracassam nessa jornada — caem em armadilhas muitas vezes causadas pela própria autoconfiança, não pela falta de capacidade. É raro um aluno dedicado não chegar ao fim, inclusive com brilhantismo.

Vale lembrar

Autoavaliação constante é sua maior aliada: dedicação supera talento isolado ao longo de um mestrado.

Seu orientador participa, mas não faz por você



Seu orientador DEVE PARTICIPAR do processo, mas NÃO VAI FAZER o trabalho por você. Ele orienta caminhos, aponta problemas e contribui com ideias — mas a execução, do início ao fim, é sua.

Vale lembrar

Se você espera que o orientador "resolva" o trabalho, está partindo de uma expectativa equivocada sobre a função da orientação.

A responsabilidade — e o protagonismo — são seus



A pessoa mais importante nesse projeto é você: é a única que pode concluí-lo. O sucesso (ou o fracasso) do trabalho reflete, antes de tudo, seu próprio empenho e suas próprias decisões ao longo do processo.

Conheça a si mesmo e ao seu orientador



Compreender a si mesmo e a seu orientador é um fator decisivo nesse processo. Entender suas próprias características — positivas e negativas — ajuda a alcançar seus objetivos com mais consciência.

Vale lembrar

Aprenda a trabalhar com o estilo do seu orientador; adapte-se sempre que for necessário — a flexibilidade é sua, não dele.

O aluno independente: características



Possui interesses bem específicos e escolhe um tema no qual o orientador nem sempre é especialista. Comunica-se de tempos em tempos, sempre trazendo uma proposta de solução quando apresenta um problema, e procura conhecer a opinião do orientador sobre ela.

O aluno independente: riscos



O maior risco é a distância: o aluno pode achar que foi abandonado pelo orientador (e vice-versa), quando a comunicação simplesmente rareou. Com pouca comunicação, corre-se o risco de perder o foco, não concluir o trabalho ou desconhecer detalhes importantes que o orientador conhece.

Vale lembrar

O orientador é mais experiente que você — pode não ter a percepção detalhada do seu assunto, mas tem uma visão mais ampla do processo.

O aluno dependente: características



Não age sem perguntar ao orientador e tem poucas ideias próprias — "faz tudo que o mestre mandar". Em compensação, nunca perde o contato: a comunicação constante é uma força desse perfil, mesmo quando a autonomia é baixa.

O aluno dependente: riscos



Os problemas mais comuns surgem quando o orientador está sem tempo disponível, quando o aluno não se identifica de fato com o tema que o orientador escolheu, ou quando aparecem dificuldades de autonomia após o término do trabalho de conclusão.

Vale lembrar

Na prática, ninguém é 100% independente ou 100% dependente — procure conscientemente uma região de equilíbrio entre os dois extremos.

O orientando é quem procura o orientador



"Você é um dos alunos de seu orientador, enquanto seu orientador é o único que você tem."

- Mantenha contato constante — o orientado deve procurar, marcar reuniões e mostrar o trabalho.
- Lembre-se de que o orientador tem vários alunos e várias atividades simultâneas.
- A iniciativa da comunicação é sua, não do orientador.

O que é — e o que não é — função do orientador



É função do orientador

- Orientar, mostrar caminhos e estimular a pesquisa
- Ajudar a formular problemas que você possa resolver
- Apoiar com a burocracia e questões institucionais



Não é função do orientador

- Resolver os problemas do seu trabalho por você (embora possa contribuir com ideias essenciais)
- Resolver problemas pessoais fora do escopo acadêmico

Cordialidade, respeito e limites profissionais



Relação sempre cordial

O respeito mútuo é essencial; jamais leve divergências acadêmicas para o campo pessoal.



Não confunda amizade com hierarquia acadêmica

Alguns orientadores e orientandos tornam-se amigos — mas isso não substitui a relação profissional.



Orientador não é "mais inteligente" — é mais experiente

Muitas vezes o orientador é até mais jovem; o que garante a orientação é a experiência acumulada.



Evite conflitos pessoais a todo custo

Diferenças de opinião fazem parte do processo científico; não são motivo de ruptura.

Três problemas recorrentes — e como lidar com eles



"Meu orientador não tem tempo"

Adapte-se à agenda dele; considere orientação remota, fora do expediente ou um co-orientador em casos excepcionais.



"Meu orientador não leu o que escrevi"

Leve um resumo para a reunião; chegar despreparado desperdiça o tempo de ambos.



"Meu orientador não entende meu trabalho"

Considere uma co-orientação e aprofunde a revisão bibliográfica — isso também instrumentaliza o orientador.

Documentando a orientação



As conversas com o orientador devem ser plenamente documentadas por você. Faça uma ata da reunião e envie ao seu orientador; ao final de cada encontro, saia sempre com uma lista clara do que deve ser feito — não espere que ele a construa por você, sugira você mesmo os próximos passos.

Vale lembrar

Entre duas sessões de orientação seu orientador pode mudar de ideia — nunca jogue fora um trabalho "descartado": verifique suas anotações e entenda o porquê antes de questionar a mudança.

Dicas práticas para sustentar o ritmo



Defina carga horária mínima

Por dia, semana e mês — e nunca deixe a carga do mês atrasar.



Estabeleça metas específicas e com prazo

Principalmente para texto, implementação e avaliação, com marcos por período letivo.



Trabalhe no seu horário de maior produtividade

Madrugador ou noturno — aproveite a flexibilidade da pós-graduação.



Nunca entregue ou submeta sem o aval do orientador

Seu prazo interno deve ser ao menos 7 dias antes do prazo oficial.

O processo terá altos e baixos — isso é normal



Documente tudo

Identifique erros e registre-os; você pode passar pela mesma situação de novo.



Motive-se continuamente

Converse com seu orientador e colegas mais experientes — todos já passaram por isso.



Não é uma competição

O importante não é chegar primeiro, mas concluir um bom trabalho. Colabore.

02

Uma Breve História

Um caso (quase real) de como não conduzir uma pesquisa de mestrado em Computação

Era uma vez um aluno de mestrado...



O orientador pediu ao orientando um problema de pesquisa. Ele pensou um pouco sobre o assunto, olhou ao redor e resolveu que havia um problema relevante em sua cidade que poderia resolver durante o mestrado: um rio cortava a cidade ao meio e não havia forma segura de atravessá-lo.

Disposto a resolver o problema, o aluno convenceu seu orientador de que ali havia material para uma dissertação — e começou a trabalhar sozinho.

Primeiro, estudou tudo sobre... rios



À medida que estudava, escreveu um capítulo inteiro de revisão bibliográfica: a criação dos oceanos segundo o Gênesis, a molécula da água e seus componentes, e assim por diante.

Um capítulo extenso, cheio de referências — e, aparentemente, muito bem embasado.

Sobre o que ele não estudou



Repare: ele pesquisou exaustivamente sobre o objeto — o rio — mas não sobre o problema real que pretendia resolver: técnicas já existentes para atravessar um rio com segurança. É exatamente essa lacuna que vai custar caro mais adiante.

Vale lembrar

Uma revisão bibliográfica extensa não é, por si só, uma boa revisão bibliográfica — o critério é a relevância para o problema, não o volume de páginas.

A ferramenta: uma catapulta



Pensando um pouco, o aluno se lembrou de um instrumento sobre o qual já tinha ouvido falar, usado para levar objetos de um ponto A a um ponto B: a catapulta.

A ferramenta foi escolhida a priori, sem justificativa metodológica.

Planejando os experimentos



Escolhida a ferramenta de trabalho, o aluno passou a planejar os experimentos. O plano parecia simples: testar a catapulta, medir os resultados e melhorar a cada rodada — sem nunca questionar se a ferramenta escolhida fazia sentido para o problema.

Três rodadas, resultados "cada vez melhores"

1º experimento

5%

de sobrevivência

100 indivíduos atravessando o rio

2º experimento

50%

de sucesso

Mesmo teste, agora com paraquedas

3º experimento

95%

de sobrevivência

Com colchão de ar na outra margem

Cada resultado foi comparado apenas com o experimento anterior do próprio aluno — nunca com a literatura existente.

Proposto, mas nunca realizado



Já satisfeito com os resultados, o aluno encerrou os experimentos — também porque estava ficando difícil encontrar voluntários. Como trabalho futuro, propôs um algoritmo para calcular a velocidade da catapulta a partir do peso do passageiro e do índice de pânico, com o intuito de reduzir a taxa de erro observada. Não chegou a programá-lo: não teria tempo. Ficou só como ideia.

O capítulo de desenvolvimento



Escreveu, então, o capítulo do desenvolvimento e entregou o texto para o orientador — faltava apenas escrever as conclusões e o resumo. Tudo parecia praticamente pronto.

Ele foi aprovado ou reprovado?

REPROVADO.

Exagero à parte, esta história corresponde à de muitas dissertações de mestrado em Ciência da Computação — o texto quase pronto não foi suficiente diante das falhas metodológicas de base.

Onde a pesquisa falhou



Ausência total de contato com o orientador

Do tema à conclusão, o aluno nunca buscou orientação — que poderia tê-lo redirecionado a tempo.



Revisão bibliográfica incompleta

Estudou muito sobre rios, mas nada sobre técnicas já existentes para atravessá-los — e concluiu, errado, que era pioneiro.



Nenhuma comparação com trabalhos correlatos

Os resultados só foram comparados com o próprio trabalho anterior, nunca com a literatura da área.



Problema excessivamente local

Um problema observado apenas na própria cidade nem sempre é generalizável — nem a solução.

O primeiro erro explica todos os outros



Se o aluno tivesse mantido contato regular com o orientador, muito provavelmente a revisão bibliográfica incompleta e a ausência de comparação com trabalhos correlatos teriam sido percebidas — e corrigidas — muito antes da entrega final.

Por isso o Bloco 1 desta aula vem antes: a relação de orientação é também uma ferramenta de controle de qualidade metodológico.

03

Conhecimento e Conhecimento Científico

Diferenciando o saber científico de outras formas de conhecer o mundo

O que é conhecimento?



SUJEITO → OBJETO

"É um esforço psicológico pelo qual procuramos nos apropriar intelectualmente dos objetos."

A função do sujeito consiste em apreender o objeto — todo conhecimento nasce desse encontro entre quem conhece e o que é conhecido.

O encontro do sujeito com o objeto do saber pode se dar em vários campos: ciência, filosofia ou senso comum (empírico/popular).

Etimologia e os campos do saber



Etimologicamente, "conhecimento" deriva do latim *cognoscere*: "procurar entender" ou "conhecer junto". O termo já carrega, na origem, a ideia de um esforço ativo e compartilhado — não de uma verdade simplesmente recebida.

Vale lembrar

Ao longo desta aula, veremos que esse "conhecer junto" se organiza de formas bem diferentes: popular, filosófico, religioso e científico.

O conhecimento só ocorre diante de um problema

"Pensamos quando nossa ação foi interrompida."

Quando não há problemas, não pensamos — apenas usufruímos. Não nos lembramos de sapatos confortáveis, mas eles se tornam o centro da atenção quando apertam um calo. O pensamento é, inicialmente, a tomada de consciência de que a ação foi interrompida: este é o problema. Tudo o que se segue tem por objetivo resolvê-lo, para que a ação continue como antes.

Reconhecendo um problema



Segundo Fernando Pessoa, "pensamento é doença dos olhos" — mas talvez o mais correto seja dizer que pensamento é doença do corpo: reagimos quando algo nos incomoda, nos interrompe, nos desafia.

Vale lembrar

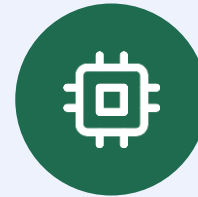
"Todo conhecimento tem uma finalidade. Saber por saber, por mais que se diga o contrário, não passa de um contrassenso." — Miguel de Unamuno, O Sentimento Trágico da Vida.

Quatro tipos de conhecimento



Popular

Senso comum, adquirido no trato direto com as coisas



Científico

Metódico, sistemático e verificável



Filosófico

Racional, busca causas profundas e remotas



Religioso (teológico)

Baseado em dogmas, ritos e fé

Conhecimento popular: características



- Superficial: baseado na aparência
- Sensitivo: depende da vivência e das emoções
- Subjetivo: organizado pela experiência de cada um
- Assistemático: sem organização ou método
- Acrítico: não é submetido à discussão

Conhecimento popular: exemplos do cotidiano

Crenças transmitidas informalmente, sem verificação metódica:

- *"A dor no calo do pé significa que vai chover."*

- *"O céu vermelho ao entardecer significa que vai fazer frio."*

- *"Tomar banho logo após a refeição faz mal."*

- *"Espelhos e tesouras atraem raios."*

- *"Chuva no dia de São José significa chuva o ano todo."*

- *"Colocar a bolsa no chão atrai a falta de dinheiro."*

Conhecimento científico: características



- Real: refere-se a ocorrências e fatos
- Contingente: trabalha com ensaios e experiências
- Sistemático: logicamente ordenado
- Verificável: pode ser testado
- Falível: está em permanente evolução
- Aproximadamente exato: provisoriamente aceito

Conhecimento científico: exemplos

Afirmações obtidas metodicamente e sujeitas à verificação:

- *"Todo corpo em queda livre cai com a aceleração da gravidade."*

- *"A chuva é causada pela condensação das nuvens."*

- *"O Sol é uma estrela com bilhões de anos de existência."*

- *"O ouvido humano ouve frequências entre 20 e 20.000 Hz."*

- *"O átomo é a menor partícula da matéria."*

Conhecimento filosófico: características



- Valorativo: parte de hipóteses e da experiência
- Não verificável: hipóteses não são confirmáveis nem refutáveis empiricamente
- Racional: enunciados logicamente correlacionados
- Sistemático: busca representar a realidade em sua totalidade

Conhecimento filosófico: exemplos

Perguntas que buscam causas profundas e remotas, não respostas experimentais:

- *"Quando um ser tem vida?"*

- *"O que é verdade?"*

- *"O que é liberdade?"*

- *"O que são moral e ética?"*

- *"Qual a melhor forma de organização social?"*

Conhecimento religioso (teológico): características



- Valorativo: apoia-se em doutrinas e proposições sagradas
- Inspiracional: doutrinas reveladas pelo sobrenatural
- Infalível e indiscutível: origem na revelação
- Não verificável: pressupõe uma atitude de fé

Conhecimento religioso: um breve exemplo



O conhecimento religioso é um conjunto de verdades aceitas não pelo auxílio da inteligência analítica, mas pela aceitação da revelação divina — presente, de formas distintas, em praticamente todos os povos, sustentado por dogmas e ritos.

Vale lembrar

Aqui, nada precisa ser provado nem se admite crítica: a fé é a única fonte de dados.

Quadro-síntese: os quatro tipos lado a lado



Popular

Superficial, sensitivo, subjetivo, assistemático e acrítico.



Científico

Real, sistemático, verificável e falível — em permanente evolução.



Filosófico

Racional e sistemático, mas não verificável empiricamente.



Religioso

Valorativo e inspiracional, fundado na fé — infalível e indiscutível.

Popular e científico: qual é a real diferença?

O conhecimento popular se difere do científico?

NÃO — nem pela veracidade, nem pela natureza do objeto conhecido.

A diferença está nos métodos e nos instrumentos do conhecer: o conhecimento científico é obtido de forma metódica, sistematizada e verificável — o popular não.

O método é o que garante a confiabilidade



Dois conhecimentos podem partir do mesmo objeto e até chegar a conclusões parecidas — mas só o conhecimento obtido metodicamente permite que outros pesquisadores repitam o processo, testem as mesmas afirmações e cheguem a resultados comparáveis.

Vale lembrar

É esse compromisso com o método — não com a "verdade absoluta" — que sustenta toda a disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa.

Por que o conhecimento científico?



Porque o conhecimento científico está diretamente vinculado ao ato de pesquisar.

A pesquisa é uma atividade processual: implica a construção de um trabalho passível de ser corroborado (confirmado), contestado ou reelaborado — exatamente o tipo de rigor que buscaremos ao longo do semestre.

Corroborar, contestar, reelaborar



Esse é o ciclo que sustenta o avanço científico: um resultado é proposto, outros pesquisadores tentam corroborá-lo, contestá-lo ou reelaborá-lo à luz de novas evidências. Nenhum conhecimento científico é definitivo — e é exatamente essa abertura à revisão que o diferencia do conhecimento religioso ou popular.

Vale lembrar

Ao longo do semestre, seu próprio projeto de pesquisa vai entrar nesse ciclo — primeiro como leitor crítico de outros trabalhos, depois como autor de um trabalho revisável por outros.

O que levamos desta aula

01

Orientação é trabalho conjunto

A responsabilidade — e o protagonismo — são do orientando; o contato constante previne erros.

02

Erros metodológicos nascem do isolamento

A história da catapulta mostra como a ausência de orientação e revisão bibliográfica compromete um trabalho inteiro.

03

Nem todo conhecimento é científico

Popular, filosófico, religioso e científico se diferenciam pelo método — não pela veracidade.

Reflexão escrita — SIGAA



Redija uma breve reflexão (máximo 300 palavras) respondendo:

- Que tipo de orientando você tende a ser hoje — mais independente ou mais dependente? Que ajuste você pretende fazer a partir desta aula?
- Ao escolher (ou pensar em escolher) seu tema de pesquisa, que tipo(s) de conhecimento influenciaram essa escolha até agora — popular, filosófico ou já científico?

Postagem individual no SIGAA até a próxima aula.

Checklist rápido



Contato com o orientador

Marque (ou confirme) um encontro e leve uma pequena pauta preparada.



Revise os 4 tipos de conhecimento

Popular, científico, filosófico e religioso — e onde seu tema de pesquisa se situa hoje.



Poste sua reflexão no SIGAA

Até a próxima aula, conforme a atividade de encerramento.

Próxima aula

Aula 2 — O que é Ciência e Revisão Sistemática de Literatura

- O que é ciência: conceitos e classificação
- Revisão bibliográfica e análise documental
- Procedimentos para estruturação da revisão sistemática (protocolo PICOC)

Até lá: mantenha contato com seu orientador e comece a observar que tipo de conhecimento sustenta o seu tema de pesquisa.



Obrigada!

Dúvidas? Fico à disposição também fora do horário de aula, pelo SIGAA.